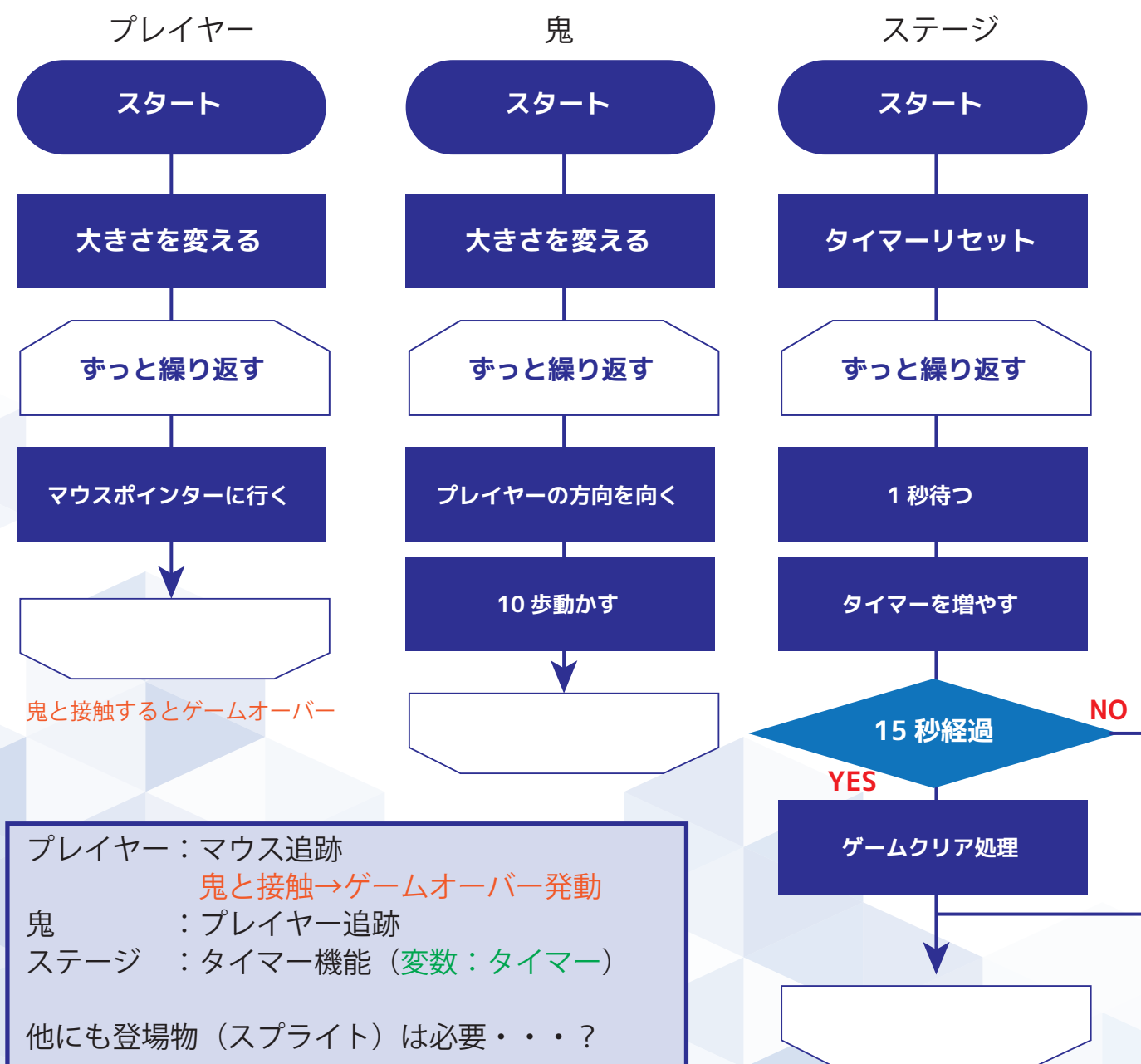
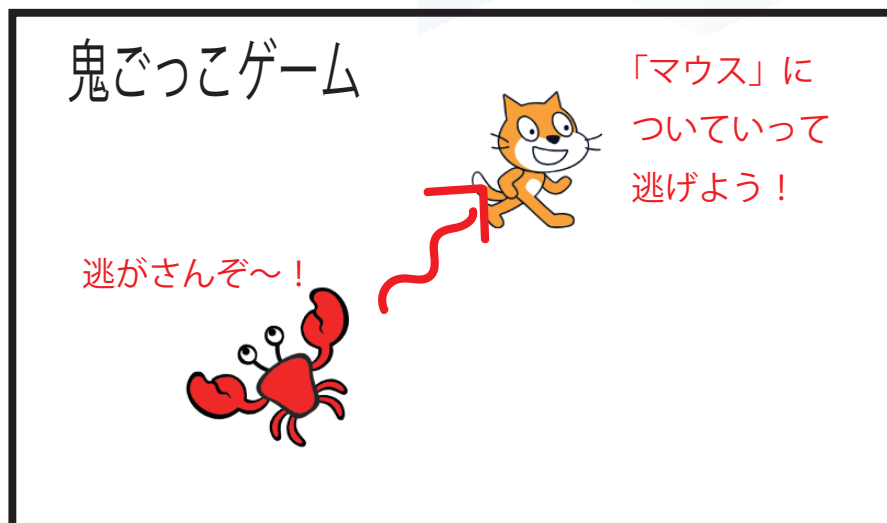


3-0. ゲームのコンセプト

鬼 (it) がプレイヤーを追いかけて回るゲーム
プレイヤーは一定時間だけ
鬼から逃げる
鬼のスピードが早く、
運が悪いと失敗する難易度で
ハラハラドキドキするゲーム
(ターゲット：子供)



3-1. スプライトの大きさ

新規ファイル上で作業をしましょう

- ・ スプライトの命令の追加

ネコのスプライトの名前を「プレイヤー」に変更しましょう



プレイヤーの初期値として大きさを調整する命令を追加します

A screenshot of the Scratch '見た目' (Looks) tab. The '背景' (Background) section shows '背景を 背景1 にする' (Set background to Background 1) and '次の背景にする' (Set to next background). The '音' (Sound) section shows '大きさを 10 ずつ変える' (Change size by 10). The 'イベント' (Event) section shows '大きさを 100 %にする' (Set size to 100%). A text box on the right states: 「見た目」の中に「大きさを〇%にする」命令があります (There is a 'Set size to 〇%' command in the 'Looks' tab). Below this, a script is shown with a 'が押されたとき' (When green flag is clicked) event followed by a '大きさを 50 %にする' (Set size to 50%) block. A text box at the bottom left states: プレイヤーの初期値として大きさを 50% に変更しましょう (Let's change the size to 50% as the initial value for the Player).

3-2. マウスで操作するゲーム

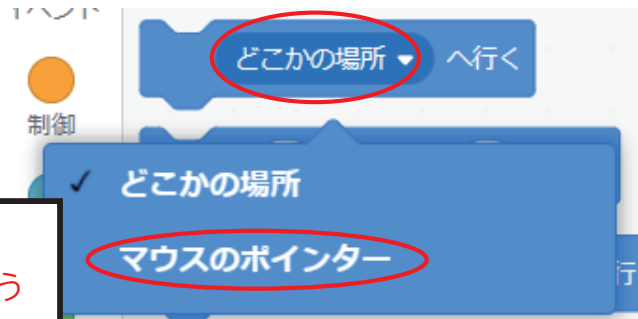
- マウスにくっついてくるプレイヤー

プレイヤーがマウスにくっついてくるプログラムを用意します。



「動き」の中に
「どこかの場所に行く」命令があります

どこに行くのかの選択肢として
「マウスのポインター」を選びましょう



「マウスのポインター」に行く命令を
プレイヤーのコードエリアに引っ張りだします。

<Question3-1>

- ゲームをスタートした後
「ずっとプレイヤーがマウスにくっついてくる」
プログラムをつくりましょう

目安：2分

3-3. 自動でプレイヤーを追いかけるオニ

プレイヤーとは別のスプライトとして、「自動でプレイヤーを追いかけてくるオニ」を作成します。

- ・「オニ」のスプライトの追加



これまで学んだ手順に従って、「かに」の見た目をしたスプライトを新たに追加しましょう。

新しく追加したスプライトの名前を「オニ」としておきます。

- ・オニの初期値として大きさを調整



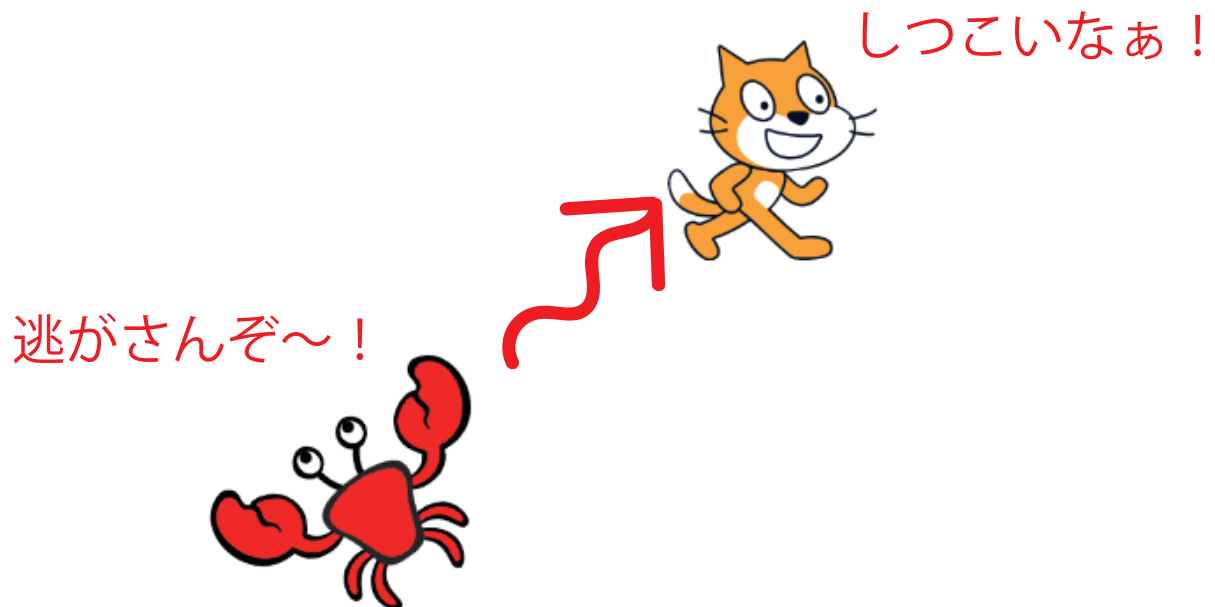
「見た目」の中から「大きさを〇%にする」命令を使いましょう。
オニの大きさは 50% としておきます

次にずっと 10 歩進む命令を加えましょう

ちょっとシンキングタイム！

これから、プレイヤーとオニによる鬼ごっこを作りたいと思います。
プレイヤーの動きは、ユーザーがマウスを使ってコントロールできるのですが、
オニの動きはどうすれば良いでしょう？

オニの動きとしては、自動でプレイヤーを追ってくるプログラムにする必要があります。
「10 歩動く」命令はオニが前進していくために必要ですが、
果たして「どこに向かって」進めば良いのでしょうか？



<Question3-3>

- ・オニがプレイヤーを追いかけてくるために
どのような命令を追加すれば良いでしょう？
命令を探して試してみましょう。
※追加する命令は1つで十分です

目安：5 分

3-4. オニにつかまったら「ゲームオーバー」

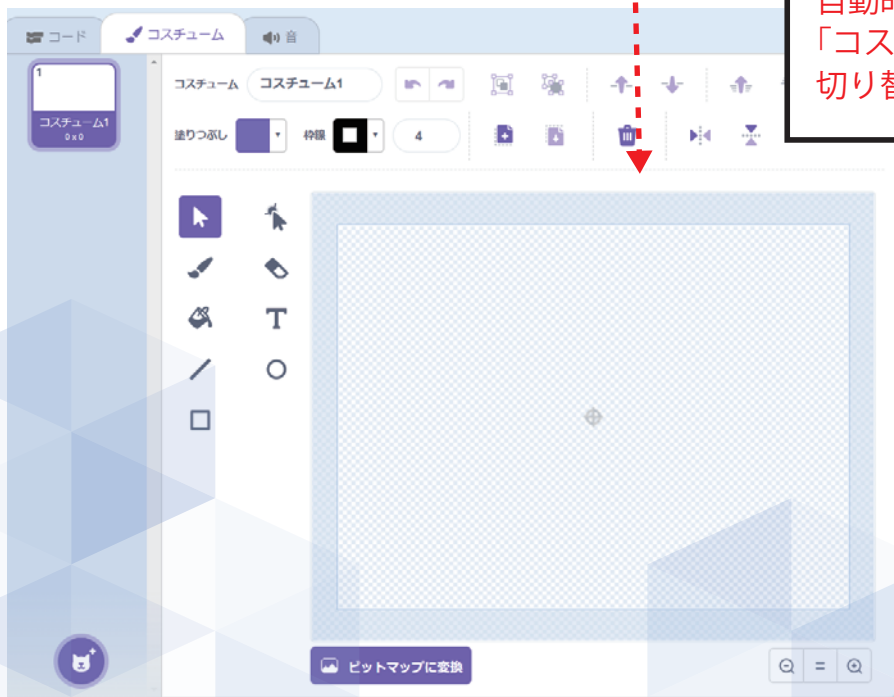
今のままではゲームとして成立していないので、プレイヤーとオニが接触したら「ゲームオーバー」のsprayが表示されるように改良します。

・「ゲームオーバー」のsprayの追加

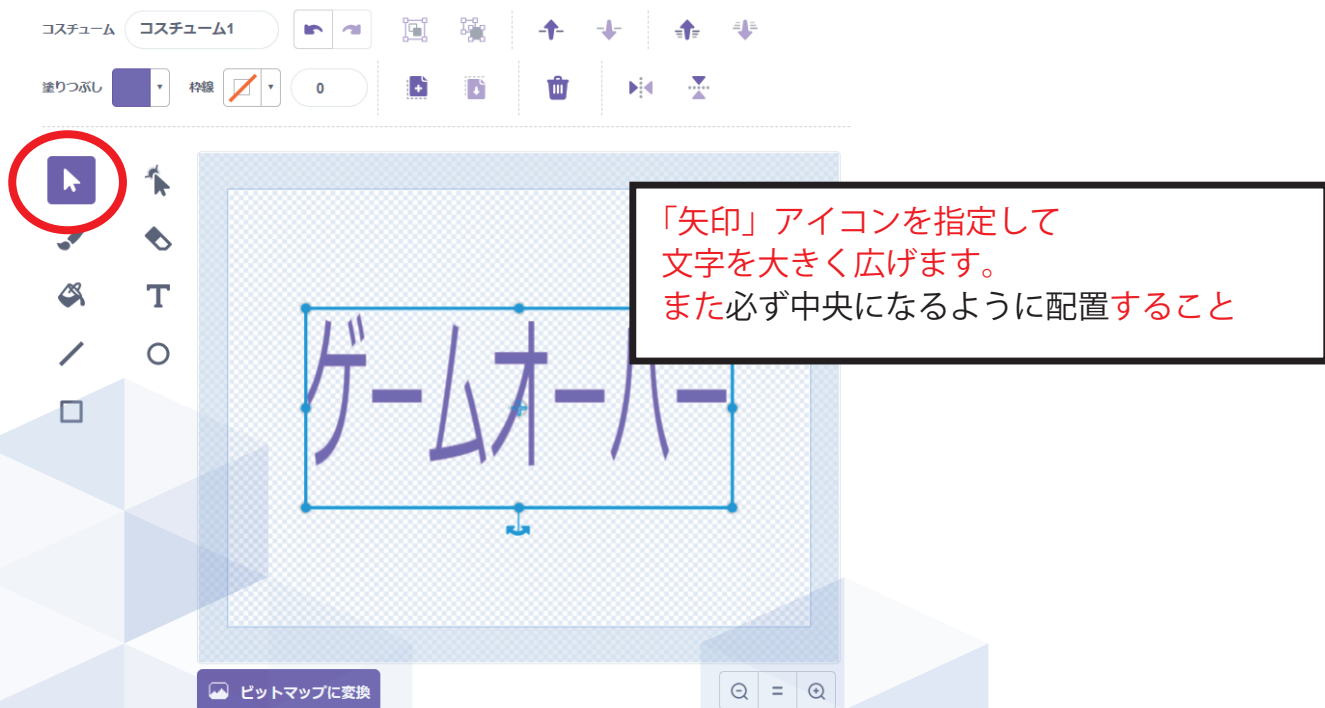
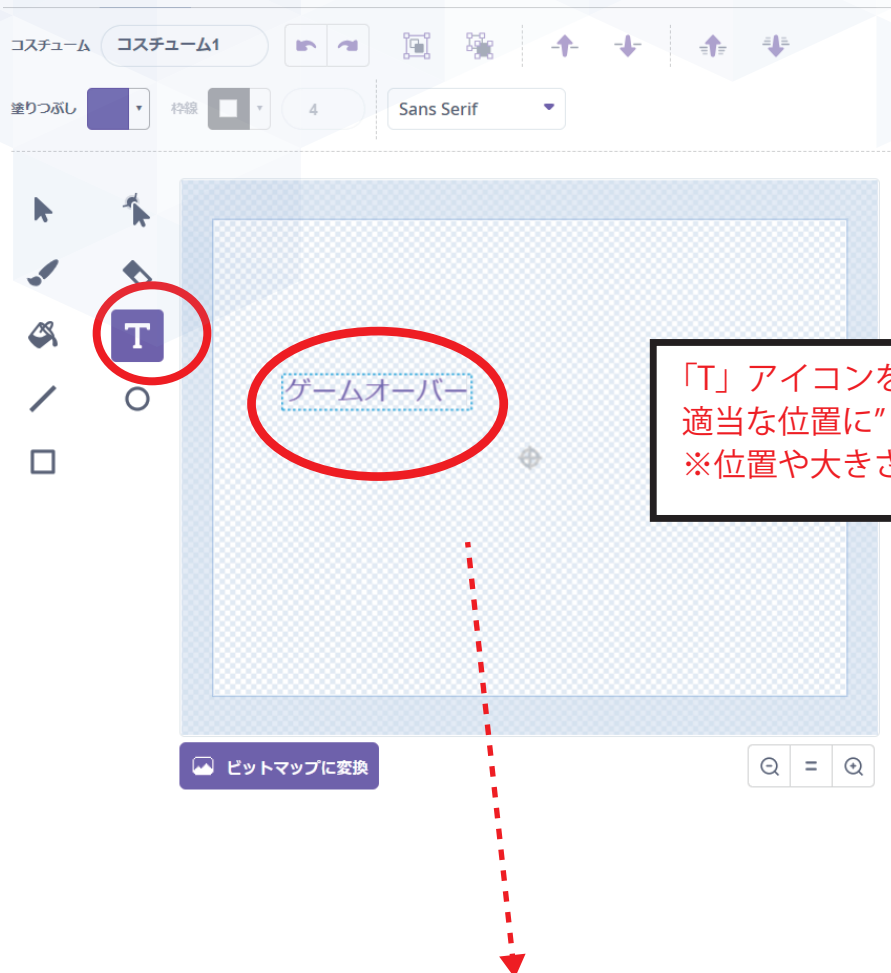
前回のプログラムと同じ手段で「ゲームオーバー」sprayを作成しましょう



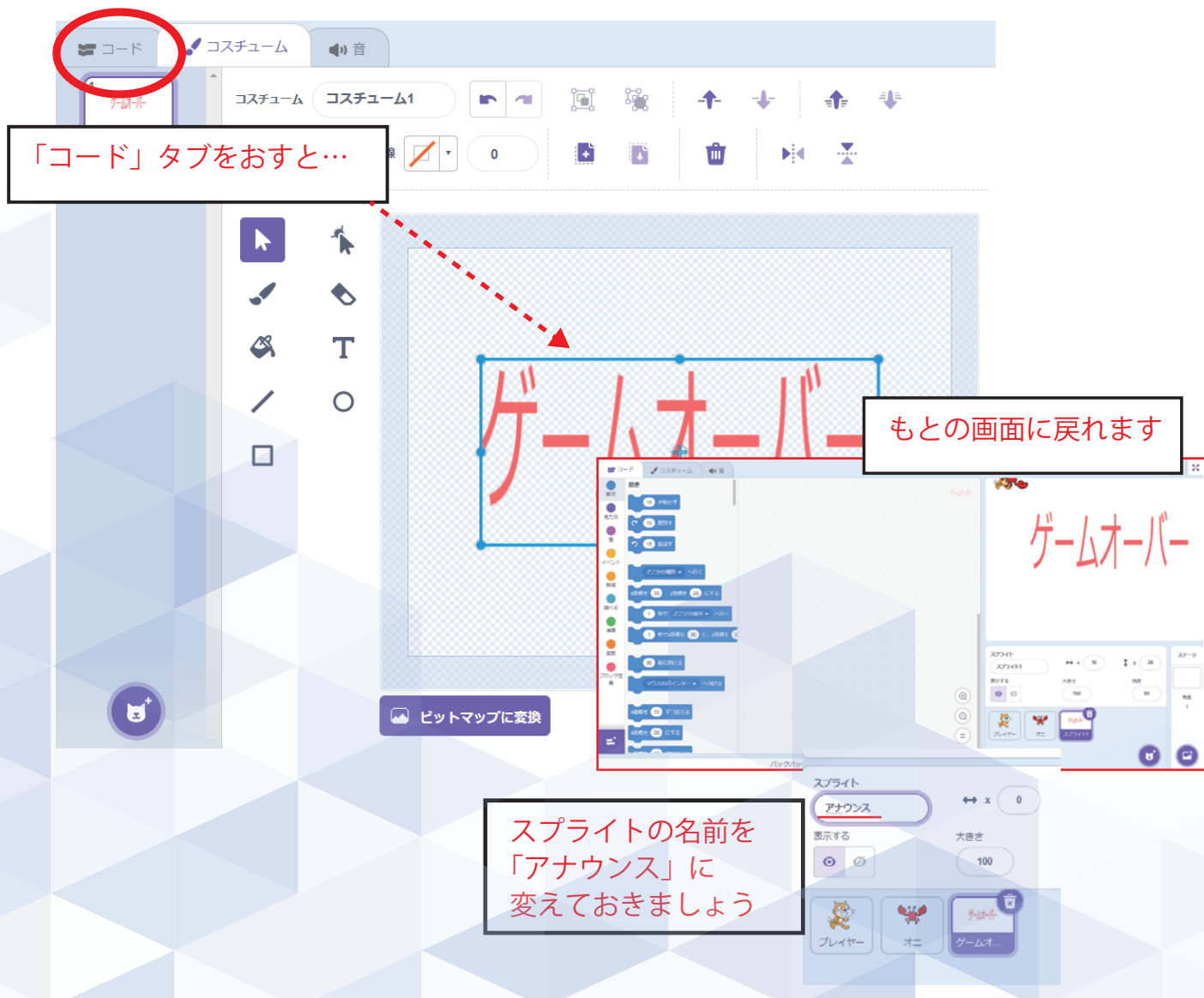
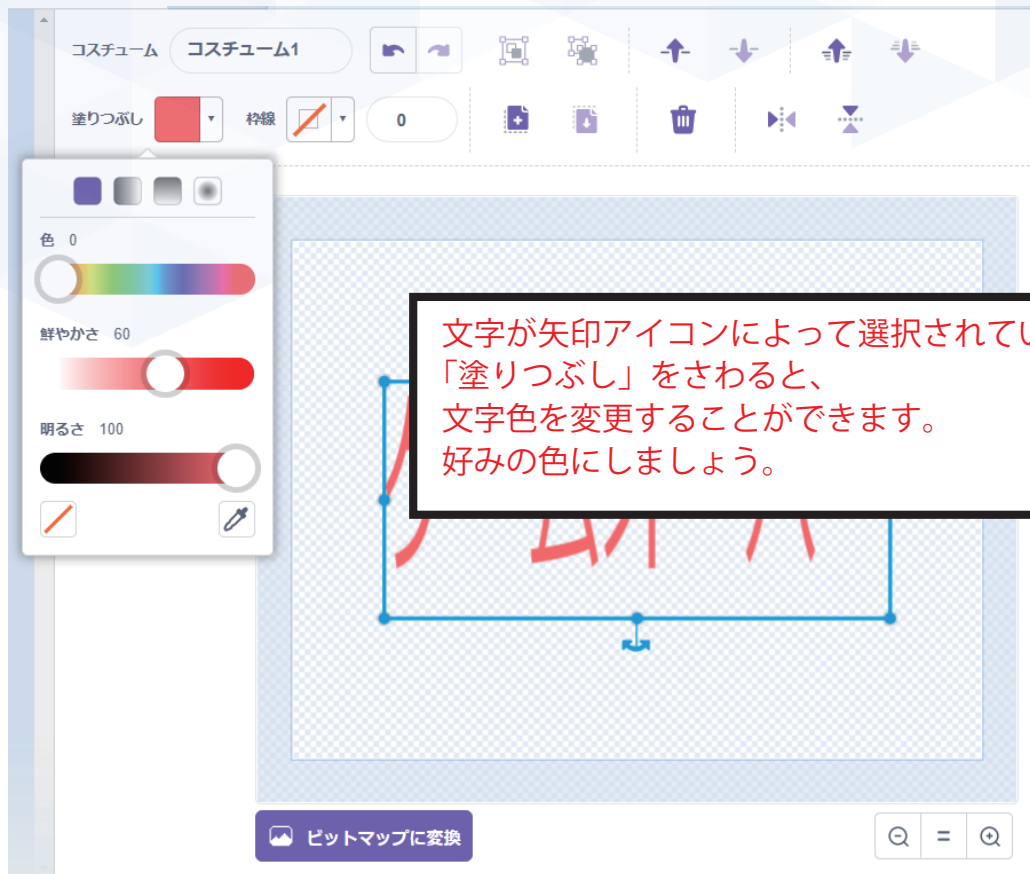
スプライトエリアの追加ボタンのうち「描く」を選びます

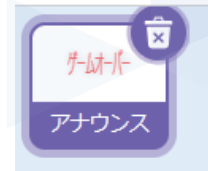


自動的に「コスチューム」画面に切り替わります

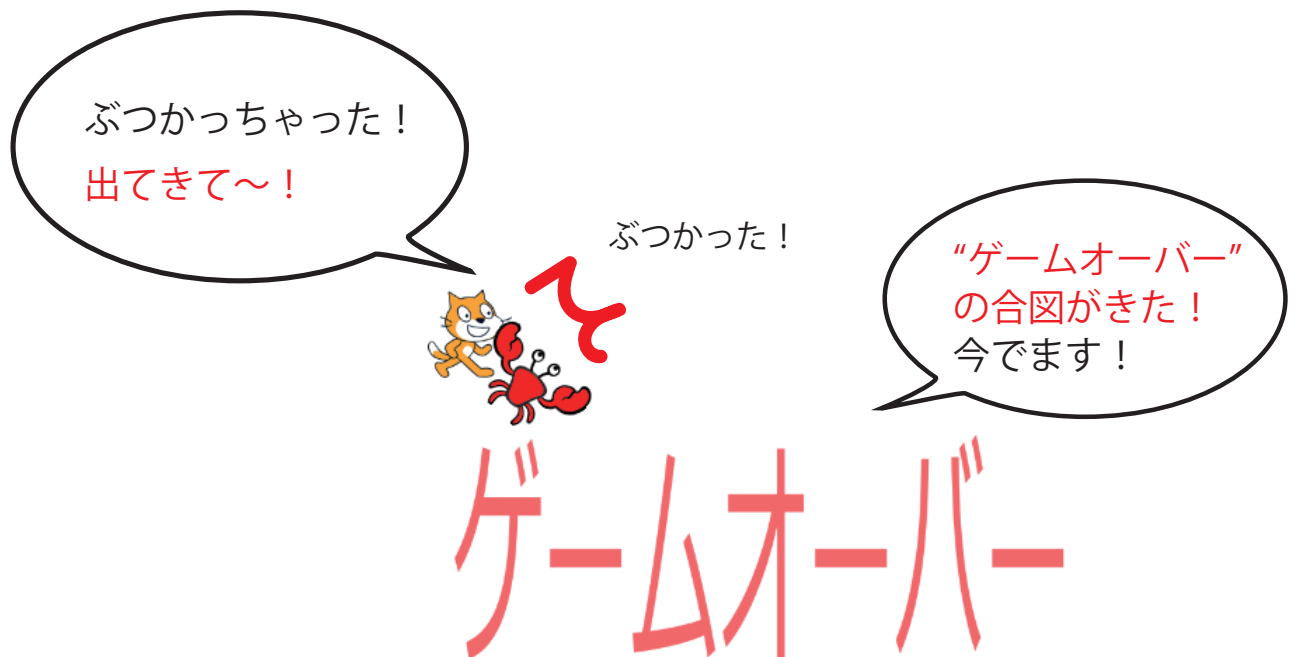


続く





「アナウンス」スプライトは
初期位置 $X=0$ 、 $Y=0$
最初から姿が非表示になるようにし
ておきましょう。



< 応用練習 3-4 > （目安時間：15 分）

ネコとオニがぶつかったら、アナウンスが表示されるプログラムを作りましょう。

ヒント：ネコがアナウンスへ合図“ゲームオーバー”を送ります
また、「どうなったら合図をおくるか？」を考えましょう。
ネコが合図を送るプログラムは「マウスポインターへいく」
の一連の流れとは別の命令系統でつくりましょう。

しかし、このままではスタートする度すぐゲームオーバーになってしまう！
何故でしょうか？次のテキストに進む前に少し考えてみましょう
（シンキングタイム3分） 答えは次のテキストで明らかにしていましょ

3-5. 初期位置の調整

スタートしてすぐにゲームオーバーになる原因は、プレイヤーとオニの位置がゲームオーバーになった時のまま再スタートすることで、即接触してしまうことにあります。



スタート！
げげっ！



お互い決まった位置から
仕切り直したい！



プレイヤーには X=-200、Y=140、オニには X=200、Y=-140 の
初期位置を与えましょう

x座標を -200 、y座標を 140 にする



x座標を 200 、y座標を -140 にする



緑の旗を押してから即スタートはバタバタしてしまう！
できればお互い 1 秒待ってからスタートで！

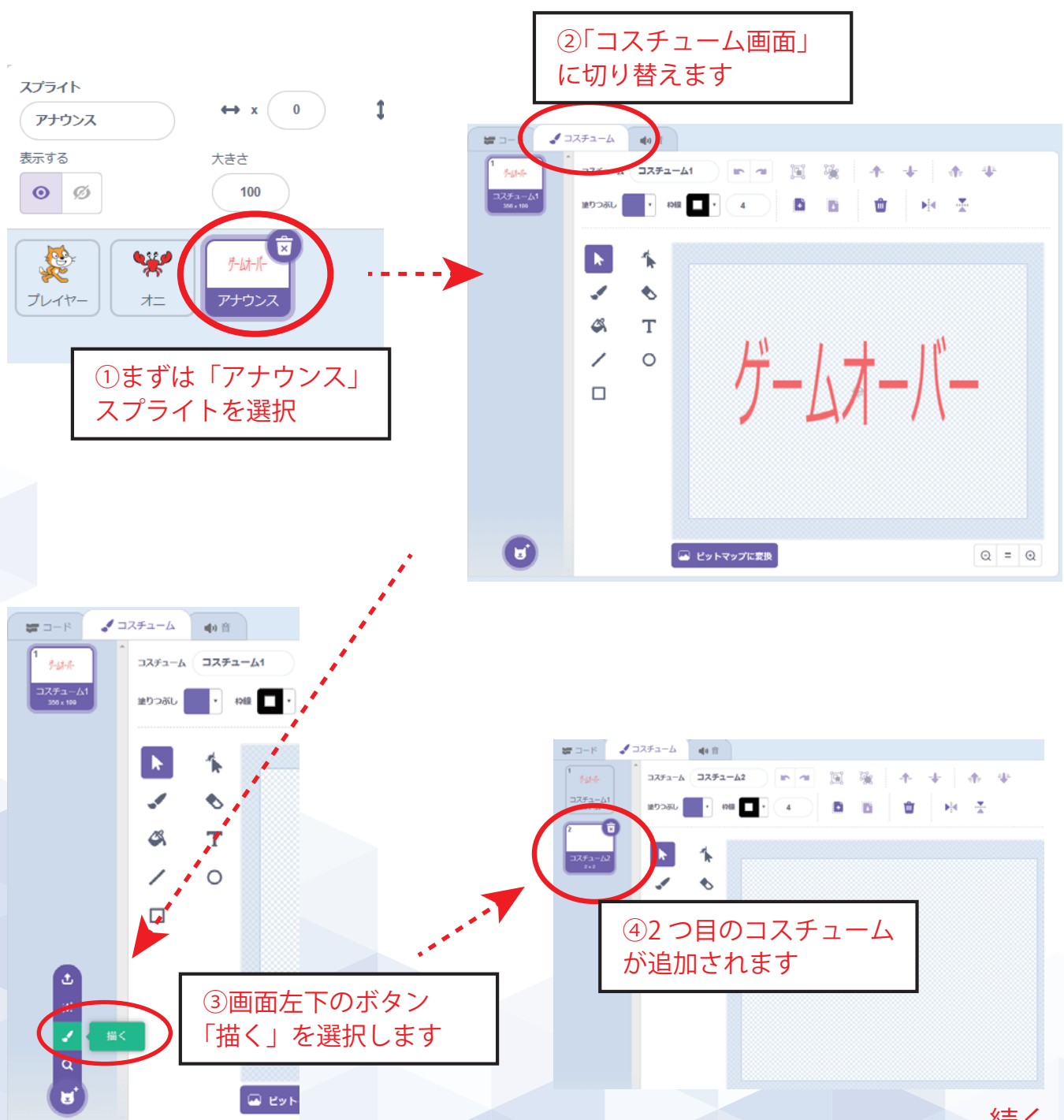


3-6. クリア条件（タイマー）の設定

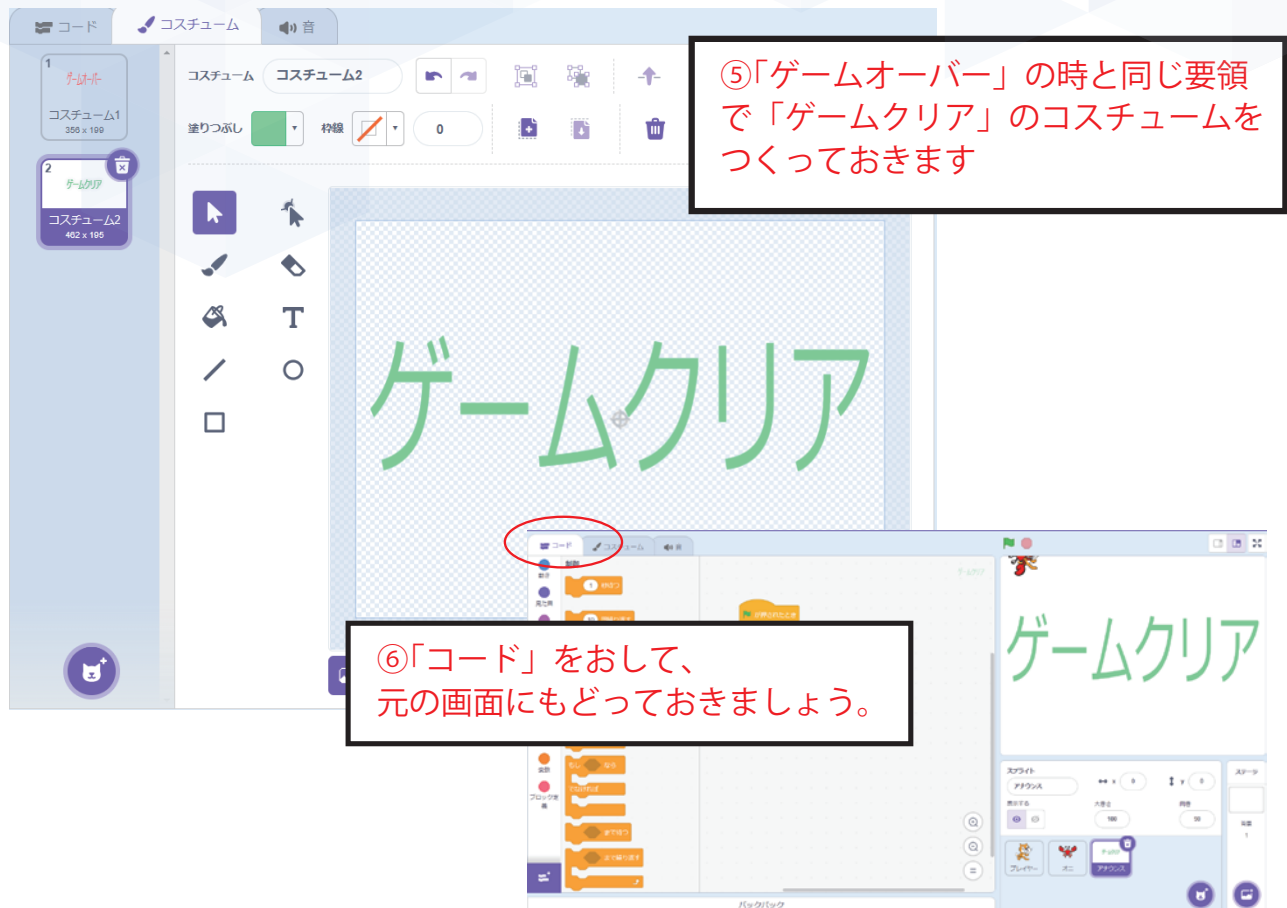
ゲームのクリア条件を作ってきちんと終わる状況にしましょう。

・「ゲームクリア」のコスチュームの追加

今回はスプライトの追加ではなく、コスチュームの追加を行うので注意しましょう。



続く



・「タイマー」の追加

前の作品では「時間が減っていき、やがて0になる」カウントダウンを作成しましたが、今回は「0から始まり時間が増えていく」タイマーをつくります。

タイマーが特定の秒数になるまでオニから逃げたらゲームクリアとする仕組みを作ります。

< 応用練習 3-6 > （目安時間：15 分）

変数「タイマー」を作成して、初期値 0 から 1 秒ごとに数が 1 ずつ増えていくプログラムを作りましょう。

※「ステージ」のコードエリアに作ること

なお、“タイマー” が “15 以上” になったら「ゲームクリア」のメッセージを送信するようにしましょう。

ヒント：「演算」の “>” あるいは “<” を使って “15 以上” を表現しましょう

3-7. コスチュームの切り替え

15 秒経ったよ！

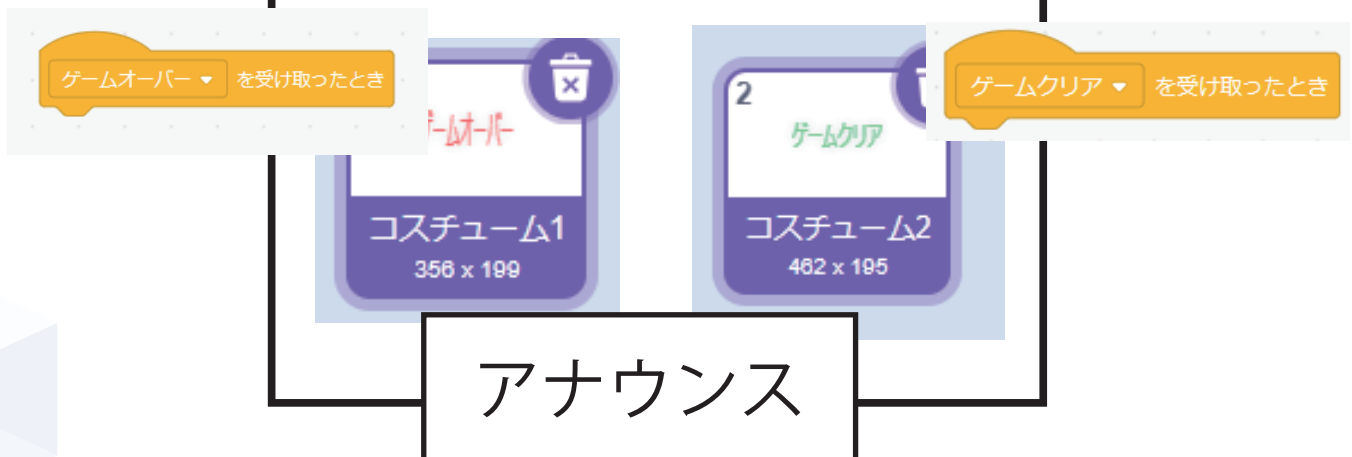


ゲームクリア ▼ を送る

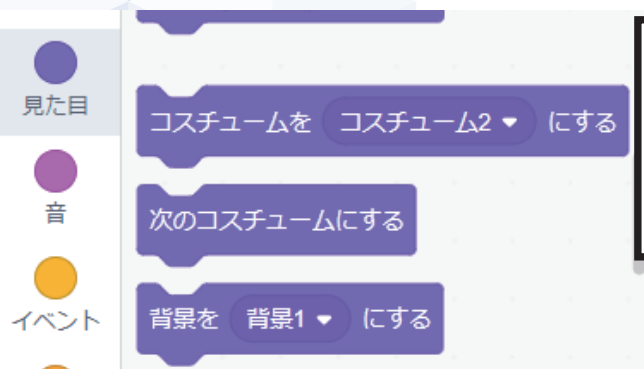
捕まっちゃった！



ゲームオーバー ▼ を送る



ゲームクリアもゲームオーバーも、
同じ「アナウンス」スプライトの姿（コスチューム）です。
送られてきたメッセージの種類によって
どの姿で表に出るかが決まります



「見た目」の中に

- ・コスチュームを○○にする
 - ・次のコスチュームにする
- という命令があります

<Question3-7>

目安：5分

- ・「ゲームオーバー」を受けとった時
- ・「ゲームクリア」を受けとった時

アナウンスのSpriteをそれぞれの姿で表示しましょう。



「見た目」の中にある
「最前面へ移動する」命令も使うこと

コラム

ゲームオーバーになって再スタートしようとする時に
「ゲームオーバー」の文字が出っぱなしになる場合があります。

これは再スタート時、各キャラが初期値に移動する前に
「接触した＝ゲームオーバーになった」が先になってしまう時があるからです。

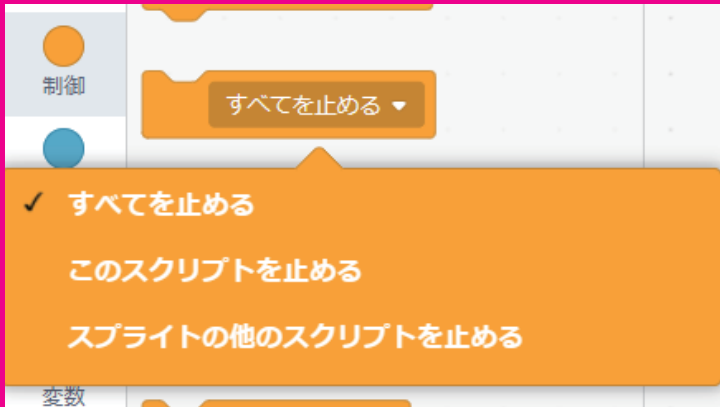
いずれにしてもアナウンスSpriteを隠すタイミングを0.1秒でも後にすれば、接触事故を防ぐことができます。



3-8. 不要なプログラムを止める

ゲームオーバー、およびゲームクリアになったらプレイヤーもオニもそれぞれ不要な動きを止めたいと思います。

< 応用練習 3-8 > （目安時間：15 分）



ゲームクリアおよびゲームオーバーにおいて「制御」の「～を止める」系命令を駆使して次の動きをとめましょう。

- ・プレイヤーがマウスについてくるのを止める
- ・オニがプレイヤーを追いかける事をやめる
- ・ステージがタイマーを増やす事をやめる